

SIS Restaurante

Especificacoes de Desenvolvimento

Documento unificado — Telas e Grades do Sistema

Data de geracao:	07/04/2026
Para:	Felipe P. — Desenvolvedor
Versao:	1.0 — Documento consolidado
Total de paginas:	24 paginas (capa + 4 especificacoes)

Objetivo

Este documento consolida as especificacoes completas de desenvolvimento para as quatro telas principais do SIS Restaurante. Cada secao contem a especificacao detalhada de uma tela, incluindo colunas, comportamentos, regras de negocio, badges, cores e interacoes — com nivel de detalhe suficiente para implementacao sem necessidade de consultas adicionais.

Indice do Documento

Se ca o	Titulo	Paginas
Ca pa	Este documento — Indice e orientacoes gerais	1
1	Grade de Itens (/itens) — Listagem, filtros, colunas e comportamentos	2 – 7
2	Grade de Fichas Tecnicas (/fichas) — Listagem, filtros, versionamento	8 – 12
3	Cadastro de Item — Formulario, campos, fornecedores, comportamentos	13 – 16
4	Ficha Tecnica — Estrutura, grade, coccao final, Quadro Final, bloqueios	17 – 25

NOTA AO FELIPE: Este documento e a referencia unica de desenvolvimento. Os arquivos HTML de mockup (tela-itens-grade-v2.html, tela-fichas-grade-v1.html, tela-item-v1.html, tela-ficha-tecnica-v2.html) complementam este PDF com a visualizacao interativa de cada tela. Consulte o HTML correspondente para duvidas de layout.

SIS Restaurante

Especificacao de Tela — Grade de Itens (/itens) v2

Data: 07/04/2026 | Para: Felipe P. | Versao: 2.0 (final)

1. Visao Geral

Esta tela lista todos os itens cadastrados. E o ponto de entrada para Cadastrar, Editar e Inativar/Excluir itens. O cadastro tambem pode ser feito via Importacao. Referencia visual: arquivo tela-itens-grade-v2.html aprovado pelo cliente.

Cenario	Comportamento esperado
Cabecalho	Titulo 'Itens' + subtítulo 'Cadastro mestre de insumos e materiais.' + botao '+ Novo item' (azul, canto superior direito).
Filtros	Barra de busca por nome (largura total) + dropdown Tipo + dropdown Categoria Operacional + dropdown Status. Filtros combinam entre si com AND em tempo real.
Card da grade	Label 'CADASTRO MESTRE' + contagem dinamica de itens encontrados. Grade de dados abaixo.
Ordenacao padrao	Ordem alfabetica por Nome do Item (A-Z). Sem ordenacao por data de insercao.
Paginacao	Rodape do card. 10 itens por pagina. 'Mostrando X-Y de Z itens'. Botoes Anterior, numeros e Proximo.

2. Colunas da Grade — Ordem, Largura e Comportamento

15 colunas na ordem definida pelo cliente. Todas cabem sem scroll horizontal em $\geq 1280\text{px}$. Layout fixo (table-layout: fixed). Texto longo usa ellipsis com tooltip do valor completo ao passar o mouse.

#	Coluna	Larg.	Alinh a.	Tipo	Comportamento / Observacao
1	Codigo	72px	Esque rda	Texto	Codigo do item. Fonte menor, cor azul claro. Nao quebravel.
2	Nome do Item	160px	Esque rda	Texto	Negrito. Ellipsis se longo. Tooltip com nome completo. Clicavel — abre detalhe.
3	Tipo	90px	Esque rda	Badge	Badge colorido. Ver secao 3.
4	Categoria Operacional	100px	Esque rda	Texto	Fonte muted. Exibir 'sem categoria' quando nao definida.
5	Qtde Compra	72px	Direit a	Numero	4 casas decimais. Ex.: 1,0000 / 200,0000. Exibir — quando vazio.
6	Un. Compra	56px	Esque rda	Texto	Fonte muted. Exibir — quando vazio.
7	Preco Compra	72px	Direit a	Moeda	2 casas decimais. Ex.: R\$ 23,76. Ordenavel. Exibir — quando vazio.
8	Fator Conv.	60px	Direit a	Numero	4 casas decimais. Ex.: 1,0000 / 2,2000. Exibir — quando vazio.
9	Qtde Uso	64px	Direit a	Calculado	4 casas decimais. Calculado: Qtde Compra / Fator. Exibir — quando nao calculavel.
10	Un. Uso	50px	Esque rda	Texto	Fonte muted. Exibir — quando vazio.
11	Preco Uso	72px	Direit a	Calculado	2 casas decimais. Em verde, negrito. Preco Compra / Fator. Ordenavel. Exibir — quando nao calculavel.
12	Fornecedor	110px	Esque rda	Texto	Nome do fornecedor principal. Fonte muted, tamanho menor. Quando tem mais de 1 fornecedor: exibir 'NOME +N' onde N = quantidade de fornecedores adicionais (ex.: VMARKET +2). O badge +N e apenas indicativo — nao e clicavel separadamente. Toda a linha e clicavel para abrir o detalhe. Exibir — quando nao definido.
13	Status	62px	Centr o	Badge	Ativo (verde) ou Inativo (cinza). Ver secao 3.
14	Ult. Atualizacao	90px	Esque rda	Data/Hora	Formato: dd/mm/aa hh:mm. Fonte muted, menor. Ordenavel.
15	Obs	40px	Centr o	Icone	Icone SVG (circulo com 'i', cor azul) quando ha Descricao Operacional preenchida. Traco — quando vazia. Sem texto. Tooltip: 'Ver observacao'.

3. Especificacao de Badges

Badges de Tipo

Valor	Cor	Hex fundo	Hex texto
Insumo	Verde	#EAF3DE	#27500A
Intermediario	Azul	#E6F1FB	#0C447C
Embalagem	Ambar	#FAEEDA	#633806
Prato	Roxo	#EEEDFE	#3C3489
Porcao	Roxo	#EEEDFE	#3C3489
Pre-preparo	Azul	#E6F1FB	#0C447C
Apoio	Cinza	#F1EFE8	#444441

Badges de Status

Valor	Cor	Hex fundo	Hex texto
Ativo	Verde	#EAF3DE	#27500A
Inativo	Cinza	#F1EFE8	#444441

4. Filtros e Busca

Cenário	Comportamento esperado
Busca por nome	Input com ícone de lupa. Filtra em tempo real (debounce 300ms). Busca parcial, case-insensitive. Busca apenas por nome — não por código nesta versão.
Filtro Tipo	Dropdown: Todos os tipos / Insumo / Intermediário / Embalagem / Prato / Porção / Pre-preparo / Apoio.
Filtro Categoria	Dropdown com todas as categorias cadastradas + 'Todas as categorias'.
Filtro Status	Dropdown: Todos os status / Ativo / Inativo.
Combinação	Todos os filtros combinam com AND. A contagem no cabeçalho atualiza em tempo real.
Sem resultados	Mensagem centralizada: 'Nenhum item encontrado. Tente ajustar os filtros.'
Exportação	Fora do escopo desta versão. Implementar em versão futura.

5. Interações e Navegação

Cenário	Comportamento esperado
Clicar na linha	A linha inteira é clicável e abre o detalhe/edição do item. Não há botão de ação separado na linha.
Badge +N (múltiplos fornecedores)	Apenas indicativo visual — não é clicável separadamente. O usuário clica na linha, abre o detalhe e consulta todos os fornecedores lá.
Botão '+ Novo item'	Abre tela de cadastro em modo novo item.
Ordenação	Colunas ordenáveis: Nome (padrão A-Z), Preço Compra, Preço Uso, Ult. Atualização. Clique no cabeçalho alterna ASC/DESC. Seta indicativa quando ativa.
Tooltip em ellipsis	Ao passar o mouse em célula com '...', exibir o valor completo em tooltip.
Tooltip ícone Obs	'Ver observação' ao passar o mouse.
Paginação	10 itens por página. Filtros mantidos ao trocar de página.
Estado vazio	Se nenhum item cadastrado: mensagem + botão 'Cadastrar primeiro item'.

6. Formatação Numérica e Monetária

Separadores: vírgula para decimal, ponto para milhar. Ex.: 1.200,5000 / R\$ 1.258,00. Fallback universal: traco (—) para qualquer campo sem valor. Nunca exibir NaN, null ou undefined.

Cenário	Comportamento esperado
Qtde Compra, Qtde Uso, Fator Conv.	4 casas decimais. Ex.: 1,0000 / 200,0000 / 2,2000.
Preço de Compra	2 casas decimais. Prefixo R\$. Ex.: R\$ 23,76.

Preço de Uso	2 casas decimais. Prefixo R\$. Em verde e negrito. Calculado: Preço Compra / Fator Conv.
Data e Hora	dd/mm/aa hh:mm. Fonte muted, menor. Ex.: 07/04/26 14:30.
Campos sem valor	Traco (—). Sem excecao.

7. Exclusao e Inativacao

Exclusao e inativacao ocorrem APENAS na tela de detalhe do item — nao ha acao direta na grade.

Cenario	Comportamento esperado
Exclusao permitida	Somente sem vinculo em fichas tecnicas, processos, movimentacoes ou historico. Verificar via funcao central verificarVinculos(id) — extensivel para novos tipos de vinculo no futuro sem reescrever a logica de exclusao.
Exclusao bloqueada	Alerta com lista de onde o item esta vinculado. Oferece apenas opcao de Inativar.
Inativacao	Sempre permitida. Badge 'Inativo' na grade. Historico e vinculos preservados.
Reativacao	Na tela de detalhe do item inativo. Botao 'Reativar item'.
Item inativo na grade	Aparece com badge cinza 'Inativo'. Linha clicavel para visualizacao e reativacao.

8. Layout e Responsividade

Cenario	Comportamento esperado
Largura minima sem scroll	1280px. Abaixo disso a grade pode usar scroll horizontal.
Sidebar	Fixa em 192px. Conteudo com margin-left: 192px.
Padding do conteudo	22px vertical, 24px horizontal.
Altura minima das linhas	42px para facilitar toque em dispositivos touch.
Mobile	Fora do escopo desta versao. Quando necessario, criar visoes simplificadas dedicadas para mobile — nao adaptar as telas existentes.

SIS Restaurante

Especificacao de Tela — Grade de Fichas Tecnicas (/fichas)

Data: 07/04/2026 | Para: Felipe P. | Versao: 1.0 (final)

1. Visao Geral

Esta tela lista todas as fichas tecnicas cadastradas. E o ponto de entrada para Nova Ficha, Editar e Inativar/Excluir.
Referencia visual: arquivo tela-fichas-grade-v1.html aprovado pelo cliente.

Cenario	Comportamento esperado
Titulo	'Fichas Tecnicas' (nome completo, nao abreviado).
Subtitulo	'Receitas, montagens e composicoes do cardapio.'
Botao	'+ Nova ficha' — azul, canto superior direito.
Label do card	'FICHAS TECNICAS' + contagem dinamica: 'X fichas encontradas'.
Ordenacao padrao	Alfabetica por Produto (A-Z).
Paginacao	10 fichas por pagina. 'Mostrando X-Y de Z fichas'. Botoes Anterior, numeros, Proximo.

2. Colunas da Grade — Ordem, Largura e Comportamento

12 colunas. Todas cabem sem scroll horizontal em $\geq 1280\text{px}$. Layout fixo (table-layout: fixed). Texto longo usa ellipsis com tooltip ao passar o mouse.

#	Coluna	Larg.	Alinh a.	Tipo	Comportamento / Observacao
1	Codigo	60px	Esque rda	Texto	Codigo da ficha. Fonte menor, cor cinza. Exibir -- quando nao definido (fichas importadas sem codigo).
2	Produto	170px	Esque rda	Texto	Nome da ficha (campo nome_exibicao). Em negrito. Ao lado direito do nome: badge de versao V1, V2, V3... (fundo azul claro, texto azul). Abaixo do nome: modalidade e grupo em fonte menor e muted (ex.: delivery · marmitas). Toda a linha e clicavel para abrir o detalhe. Ellipsis se longo, tooltip com nome completo.
3	Modalidade	100px	Esque rda	Texto	Do cadastro de modalidades. Fonte muted. Exibir 'Sem modalidade' quando nao definida.
4	Grupo Operacional	100px	Esque rda	Texto	Do cadastro de grupos. Fonte muted. Exibir 'Sem grupo' quando nao definido.
5	Componentes	82px	Centr o	Badge	Badge com contagem de ingredientes da estrutura da ficha. Ex.: '4 itens', '12 itens'. Fundo cinza claro, borda cinza.
6	FC	60px	Direit a	Calculad o	Fator de Correcao consolidado da ficha em %. Verde se $\geq 100\%$ (sem perda ou com ganho). Vermelho se $< 100\%$ (ha perda). Exibir — quando nao calculavel.
7	IC	60px	Direit a	Calculad o	Indice de Coccao consolidado da ficha em %. Mesma regra de cor do FC: verde $\geq 100\%$, vermelho $< 100\%$. Exibir — quando nao ha coccao na ficha.
8	Custo Total	82px	Direit a	Calculad o	Custo total dos insumos em R\$. Em verde, negrito. Ordenavel. Exibir R\$ 0,00 quando zerado (ficha sem precos).
9	Preco de Venda	80px	Direit a	Texto	Preco de venda configurado no Quadro Final. Em R\$. Ordenavel. Exibir — quando nao definido. Fichas intermediarias normalmente ficam sem preco de venda — comportamento normal, nao e erro.
10	Ult. Atualizacao	110px	Esque rda	Sistema	Data e hora do ultimo save. Formato: dd/mm/aa hh:mm. Fonte muted, menor. Ordenavel.
11	Status	64px	Centr o	Badge	Ativa (verde) ou Inativa (cinza). Ver secao 3.
12	Obs	38px	Centr o	Icone	Icone SVG azul (circulo com i) quando ha Observacoes da Ficha preenchidas. Traco — quando vazia. Tooltip: 'Ver observacao'.

3. Badges, Cores e Regras Visuais

Badges de Status

Valor	Cor	Hex fundo	Hex texto
-------	-----	-----------	-----------

Ativa	Verde	#EAF3DE	#27500A
Inativa	Cinza	#F1EFE8	#444441

Regra de cor FC e IC

Condicao	Cor	Hex	Significado
>= 100%	Verde	#1B6B2C	Sem perda ou com ganho de peso no processo.
< 100%	Vermelho	#A32D2D	Ha perda de peso no processo (limpeza ou coccao).
—	Cinza	#888780	IC: ficha sem etapa de coccao. FC: ficha sem etapa de limpeza.

4. Versionamento — Badge V1, V2, V3...

A versao aparece como badge azul claro ao lado direito do nome do produto na coluna Produto. NAO e uma coluna separada. Incrementa automaticamente a cada save da ficha.

Cenario	Comportamento esperado
Posicao	Badge inline ao lado do nome: [NOME DA FICHA] [V3]. Nunca em linha separada.
Estilo	Fundo: #E6F1FB. Texto: #185FA5. Fonte 10px, negrito. Border-radius 4px. Padding 1px 5px.
Incremento	Automatico a cada save bem-sucedido. V1 → V2 → V3...
Visualizacao historica	Fora do escopo desta versao. O usuario ve apenas a versao atual na grade.

5. Filtros e Busca

Cenario	Comportamento esperado
Busca por nome	Input com lupa. Filtra em tempo real (debounce 300ms). Parcial, case-insensitive.
Filtro Modalidade	Dropdown com todas as modalidades cadastradas + 'Todas as modalidades'.
Filtro Grupo Operacional	Dropdown com todos os grupos cadastrados + 'Todos os grupos'.
Filtro Status	Dropdown: Todos os status / Ativa / Inativa.
Combinacao	Todos os filtros combinam com AND. Contagem atualiza em tempo real.
Sem resultados	Mensagem centralizada: 'Nenhuma ficha encontrada. Tente ajustar os filtros.'
Exportacao	Fora do escopo desta versao.

6. Interacoes e Navegacao

Cenario	Comportamento esperado
Clicar na linha	A linha inteira abre o detalhe/edicao da ficha.
Botao '+ Nova ficha'	Abre a tela de ficha em modo novo (campos vazios, exceto Status = Ativa).
Ordenacao	Colunas ordenáveis: Produto (padrao A-Z), Custo Total, Preco de Venda, Ult. Atualizacao.
Tooltip em ellipsis	Valor completo ao passar o mouse sobre celula cortada.
Tooltip icone Obs	'Ver observacao' ao passar o mouse.
Paginacao	10 fichas por pagina. Filtros mantidos ao trocar de pagina.
Ficha intermediaria sem PV	Comportamento normal — coluna Preco de Venda exibe —. Nao e erro.

7. Exclusao e Inativacao

Exclusao e inativacao apenas na tela de detalhe — nao ha acao direta na grade.

Cenario	Comportamento esperado
Exclusao permitida	Somente sem vinculo em outras fichas (como ingrediente), pedidos, cardapio ou historico. Funcao central verificarVinculos(id) — extensivel.
Exclusao bloqueada	Alerta com lista de onde a ficha esta vinculada, com link para cada origem.
Inativacao	Sempre permitida. Badge 'Inativa' na grade. Historico preservado.
Ficha inativa na grade	Badge cinza. Linha clicavel para visualizacao e reativacao.

SIS Restaurante

Especificacao de Tela — Cadastro de Item

Data: 07/04/2026 | Para: Felipe P. | Versao: 1.0

1. Visao Geral da Tela

Esta tela tem 3 funcoes: **Cadastrar** (Novo Item), **Editar** (item existente) e **Inativar**. O cadastro tambem pode ser feito por importacao, mas esta tela e o canal principal de manutencao manual.

A exclusao definitiva so e permitida quando o item nao tiver vinculo com nenhuma ficha tecnica. Caso tenha vinculo, o sistema permite apenas inativacao, preservando o historico.

Layout — estrutura de blocos

BLOCO 1 — IDENTIFICACAO	BLOCO 2 — DETALHAMENTO DE COMPRAS / FORNECEDOR	BLOCO 3 — OBSERVACOES
Codigo Nome Status Tipo Categoria Operacional	Fornecedor Data Un. Compra Un. Uso Qtde Compra Qtde Uso Fator (calc.) Preco Compra Preco Uso (calc.)	Descricao Operacional (campo opcional)

Os tres blocos aparecem na ordem acima, um abaixo do outro, em cards separados. Dentro de cada bloco, os campos sao alinhados em grid conforme o mockup aprovado.

2. Comportamento — Novo Item

Ao clicar no botao 'Novo Item', o formulario abre com:

Cenario	Comportamento esperado
Status	Pre-carregado como 'Ativo'. Usuario pode alterar antes de salvar.
Data de Atualizacao	Pre-carregada com a data do dia (sem hora). Apos o save, fixar tambem a hora exata do salvamento.
Codigo	Auto-gerado pelo sistema. Campo editavel — o usuario pode sobrescrever se quiser. O sistema valida unicidade ao salvar.
Bloco de Compras	Abre com UMA linha vazia pronta para preencher, sem necessidade de clicar em 'Adicionar fornecedor' para a primeira entrada.
Demais campos	Todos vazios, sem sugestoes automaticas ou valores pre-carregados.

3. Campos — Bloco 1: Identificacao

Campo	Obrigatorio	Tipo	Comportamento / Observacao
Codigo	Obrigatorio	Texto	Auto-gerado e editavel. Unico no sistema. Validado ao salvar.
Nome do item	Obrigatorio	Texto	Campo livre. Obrigatorio.
Status	Opcional	Dropdown	Opcoes: Ativo / Inativo. Pre-carregado como Ativo no Novo Item.

Tipo	Obrigatorio	Dropdown	Opcoes do cadastro de tipos. Ex.: Insumo, Pre-preparo, Embalagem, Prato...
Categoria Op.	Obrigatorio	Dropdown	Opcoes do cadastro de categorias operacionais (secoes). Ex.: Graos, Carnes, Laticinios...

4. Campos — Bloco 2: Detalhamento de Compras / Fornecedor

O bloco de Compras/Fornecedores pode ter MULTIPLOS fornecedores. O PRIMEIRO da lista e sempre o Fornecedor Principal e determina os valores base do item. Os campos em verde (Fator e Preco de Uso) sao sempre somente leitura — calculados automaticamente.

Campo	Obrigatorio	Tipo	Comportamento / Observacao
Fornecedor	Obrigatorio	Dropdown	Lista todos os fornecedores cadastrados. Nao trava ao editar.
Atualizado em	Opcional	Data	Pre-carregado com a data do dia no Novo Item. Editavel.
Unidade de compra	Obrigatorio	Dropdown	Unidade em que o item e comprado. Ex.: kg, un, cx, fardo, bandeja.
Unidade de uso	Obrigatorio	Dropdown	Unidade em que o item e usado nas fichas tecnicas. Ex.: kg, g, un, ml.
Qtde de compra	Obrigatorio	Numero	Quantidade da embalagem/unidade de compra. 4 casas decimais.
Qtde de uso	Obrigatorio	Numero	Quantidade equivalente na unidade de uso. 4 casas decimais.
Fator de conversao	Calculado	Somente leitura	Calculado: Qtde de Compra / Qtde de Uso. 4 casas decimais. Exibido em verde.
Preco de compra	Obrigatorio	Numero (R\$)	Preco pago ao fornecedor. Exibir com 2 casas decimais. Armazenar com 4 casas no banco.
Preco de uso	Calculado	Somente leitura	Calculado: Preco de Compra / Fator de Conversao. Exibir com 2 casas. Armazenar 4 casas no banco. Exibido em verde.

Formatacao numerica

Cenario	Comportamento esperado
Massa / Volume (kg, g, ml, l)	4 casas decimais. Ex.: 0,0350
Contagem (un, cx, fardo, bandeja)	Numero inteiro. Ex.: 12
Fator de conversao	4 casas decimais. Ex.: 5,0000
Preco de compra (exibicao)	2 casas decimais. Ex.: R\$ 38,11
Preco de compra (banco)	4 casas decimais. Ex.: 38.1127 — preservar precisao para calculos das fichas.
Preco de uso (exibicao)	2 casas decimais. Ex.: R\$ 38,11

Preço de uso (banco)	4 casas decimais. Ex.: 38.1127 — usado multiplicado por quantidades pequenas nas fichas.
-----------------------------	--

5. Regras — Múltiplos Fornecedores

Cenário	Comportamento esperado
Adicionar fornecedor	Ao clicar em 'Adicionar fornecedor', uma nova linha aparece abaixo. Unidade de uso e Qtde de uso são pre-fixadas (em verde) iguais ao primeiro fornecedor. Os demais campos (Fornecedor, Data, Un. Compra, Qtde Compra, Preço) vêm vazios.
Fornecedor principal	Sempre o PRIMEIRO da lista. Não existe botão de troca de principal. Para mudar o principal, o usuário exclui o atual e o próximo da lista sobe automaticamente.
Excluir o primeiro fornecedor	O sistema promove automaticamente o segundo fornecedor para a posição de principal (topo da lista). Não é permitido excluir se for o único fornecedor do item.
Fornecedor duplicado	Se o usuário tentar adicionar um fornecedor que já existe na lista do item, o sistema exibe alerta: 'Este fornecedor já está cadastrado para este item.' O save é liberado mesmo assim (pode haver condições comerciais diferentes).
Unidade de uso / Qtde de uso	São propriedades do ITEM, não do fornecedor. Portanto ficam fixas e idênticas em todos os fornecedores do item. Exibidas em verde (somente leitura) nos fornecedores 2 em diante.

6. Campos — Bloco 3: Observações

Campo	Obrigatório	Tipo	Comportamento / Observação
Descrição operacional	Opcional	Texto livre	Campo textarea. Opcional — não bloqueia o save. Usar para marca, especificação ou observação operacional. Placeholder: 'Ex.: Arroz marca Albaruska, grão longo, tipo 1...'

7. Comportamento ao Salvar

Cenário	Comportamento esperado
Campo obrigatório vazio	O sistema BLOQUEIA o save. Destaca o campo com borda vermelha. Exibe mensagem específica: ex. 'Preencha o campo Categoria Operacional antes de salvar.' O foco da tela vai diretamente para o campo com erro. Os demais campos preenchidos são PRESERVADOS — nada é apagado.
Código duplicado	O sistema bloqueia o save e exibe: 'Este código já está em uso. Informe um código diferente.'
Save com sucesso	Exibir confirmação visual (toast/snackbar). Fixar a hora no campo Data de Atualização.
Inativar item com vínculo	Permitido. O item fica inativo mas preserva o histórico nas fichas técnicas.
Excluir item com vínculo	BLOQUEADO. Exibir: 'Este item está vinculado a N fichas técnicas. Inative-o ou remova os vínculos antes de excluir.'

Excluir item sem vinculo	Permitido apos confirmacao do usuario. Exclusao definitiva.
--------------------------	---

8. Resumo — Campos Obrigatorios e Opcionais

REGRA GERAL: todos os campos sao obrigatorios EXCETO Descricao Operacional. O campo Status e tecnicamente opcional (ja vem preenchido como Ativo). O campo Data de Atualizacao e gerenciado pelo sistema.

Campo	Situacao	Observacao
Codigo	Obrigatorio	Auto-gerado. Editavel. Unicidade validada.
Nome do item	Obrigatorio	
Tipo	Obrigatorio	
Categoria Operacional	Obrigatorio	
Status	Pre-carregado (Ativo)	Pre-carregado. Editavel.
Data de Atualizacao	Gerenciado pelo sistema	Data do dia ao abrir. Hora fixada ao salvar.
Fornecedor	Obrigatorio	Ao menos 1 entrada no bloco de compras.
Unidade de compra	Obrigatorio	
Unidade de uso	Obrigatorio	
Quantidade de compra	Obrigatorio	4 casas decimais.
Quantidade de uso	Obrigatorio	4 casas decimais.
Fator de conversao	Calculado (somente leitura)	Qtde Compra / Qtde Uso. Em verde.
Preco de compra	Obrigatorio	2 casas na tela, 4 no banco.
Preco de uso	Calculado (somente leitura)	Preco Compra / Fator. Em verde. 2 casas na tela, 4 no banco.
Descricao Operacional	Opcional	Nao bloqueia o save. Ultimo bloco da tela.

SIS Restaurante

Especificacao de Tela — Ficha Tecnica

Data: 07/04/2026 | Para: Felipe P. | Versao: 1.0

1. Visao Geral da Tela

A tela de Ficha Tecnica e o nucleo operacional do sistema. Ela permite criar, editar e inativar fichas. Uma ficha pode ser um produto final, uma preparacao intermediaria ou uma base reutilizavel por outras fichas. O sistema suporta dois fluxos: etapa na linha do ingrediente (simples e rapido) e ficha intermediaria como ingrediente (para preparacoes reutilizaveis).

Estrutura de blocos da tela

BLOCO 1 IDENTIFICACAO	BLOCO 2 ESTRUTURA DA FICHA	BLOCO 3 FINALIZACAO	BLOCO 4 QUADRO FINAL
Cod. Produto Datas Versao Modalidade Grupo Status Custos	Grade de ingredientes Costo Final (opcional) Montagem e Descartaveis (opcional)	Modo de Preparo (opcional) Observacoes da Ficha (opcional)	Strip: Rendimento Unidade FC IC Custos e CMV Venda e Margem Leitura Operacional Consolidada

2. Comportamento — Nova Ficha

Cenario	Comportamento esperado
Codigo	Auto-gerado pelo sistema. Campo editavel — o usuario pode sobrescrever. Unicidade validada ao salvar.
Status	Pre-carregado como Ativa.
Data de Criacao	Pre-carregada com a data do dia. Fixa — nunca muda apos o primeiro save.
Data/Hora da Ultima Alteracao	Pre-carregada com data e hora do dia. Atualiza automaticamente a cada save.
Versao	Exibida abaixo do campo Data/Hora da Ultima Alteracao. Comeca em V1. Incrementa automaticamente (V2, V3...) a cada save. Nao e editavel pelo usuario.
Produto	Campo vazio. Texto livre.
Grade de ingredientes	Abre com uma linha vazia pronta para preencher, sem necessidade de clicar em Adicionar Itens para a primeira vez.
Demais campos	Todos vazios, sem sugestoes automaticas.

3. Campos — Bloco 1: Identificacao

Campo	Obrigatorio	Tipo	Comportamento / Observacao
Cod.	Obrigatorio	Texto	Auto-gerado e editavel. Unicidade validada ao salvar.
Produto	Obrigatorio	Texto	Campo livre. Nao puxa da base de itens. Campo mais largo da linha.
Data de Criacao	Sistema	Data	Somente leitura. Fixada no primeiro save.
Data Ultima Alteracao	Sistema	Data/Hora	Somente leitura. Atualiza a cada save.
Versao	Sistema	Texto	Exibido abaixo da Data Ultima Alteracao. V1, V2, V3... Incremento automatico por save.
Modalidade	Obrigatorio	Dropdown	Do cadastro de modalidades.
Grupo Operacional	Obrigatorio	Dropdown	Do cadastro de grupos operacionais.
Status	Obrigatorio	Dropdown	Ativa / Inativa. Pre-carregado como Ativa.
Custo Atual da Ficha	Sistema	Valor	Somente leitura. Destaque visual: R\$ em fonte grande, cor azul. Atualiza ao salvar.

4. Grade de Ingredientes — Estrutura e Colunas

A grade e o nucleo da ficha. Cada linha representa um ingrediente. As colunas sao fixas: arraste para reordenar (ordem salva ao clicar Salvar). O Felipe deve bloquear no dropdown a selecao de fichas que criariam referencia circular — elas simplesmente nao aparecem nos resultados de busca.

Campo	Obrigatorio	Tipo	Comportamento / Observacao
Icone de arraste	—	Handle	6 pontos 2x3 na extremidade esquerda. Cursor grab. Reordenacao salva junto com o resto ao clicar Salvar.
Item / Produto	Obrigatorio	Dropdown	Busca itens e fichas intermediarias. Fichas que causariam referencia circular sao excluidas dos resultados automaticamente. Exibe N1/N2/N3 (nivel de composicao) abaixo do nome.
Qtde usada	Obrigatorio	Numero	Quantidade bruta utilizada. 4 casas decimais.
Unidade	Sistema	Somente leitura.	Puxada do cadastro do item. Nao editavel.

Etapa	Opcional	Dropdown + campo	Botão Adicionar Etapa. Ao clicar: aparece dropdown (Limpeza/Pre-Preparo ou Coccao/Preparo) + campo de quantidade final. Sem etapa: espaço em branco alinhado.
Peso Limpo (Limpeza)	Cond.	Numero	Label: Peso Limpo. Placeholder: Qtde Final. Aparece quando tipo = Limpeza/Pre-Preparo. FC calculado automaticamente = Qtde Usada / Peso Limpo.
Peso Pos-coccao (Coccao)	Cond.	Numero	Label: Peso Pos-coccao. Placeholder: Qtde Final. Aparece quando tipo = Coccao/Preparo. IC calculado automaticamente = Qtde Usada / Peso Pos-coccao.
Custo unit.	Sistema	Soment e leit.	Preço de uso do item (da compra principal). Em R\$.
Custo insumo	Sistema	Soment e leit.	Custo unit. x Qtde usada. Exibe -- quando Qtde Final esta vazia com etapa ativa. Nunca exibe NaN ou zero nesses casos.
Ícone de aviso	Sistema	Ícone	Aparece quando o item (ou ficha intermediária) já esta em uso em outra ficha. Ícone discreto na linha com tooltip: 'Este item já aparece na ficha [Nome]. Deseja consultar aquela estrutura?'
Botão excluir	—	Botão	Remove a linha. Se o item tinha etapa ativa, FC/IC do Quadro Final recalcula imediatamente.

5. Coccao / Preparo Final

Bloco opcional que representa a coccao coletiva de todos os ingredientes juntos (ex.: molho, ensopado). Aparece abaixo da grade ao clicar no botao. Somente uma Coccao Final por ficha. O botao Adicionar Coccao Final desaparece apos ativado.

Cenario	Comportamento esperado
Ativar	Botao 'Adicionar Coccao Final' sempre visivel ao lado de '+ Adicionar Itens'. Ao clicar: botao some, bloco aparece abaixo da grade.
Tipo de etapa	Campo fixo, nao editavel: 'Coccao / Preparo'. Sem dropdown.
Rendimento da Porcao	Obrigatorio quando o bloco esta ativo. Label: Rendimento da Porcao. Placeholder: Qtde Final. Tooltip: Final. Sincroniza bidirecionalmente com o campo Rendimento no Quadro Final (strip). Ao preencher um, o outro atualiza em tempo real.
IC	Calculado automaticamente. Somente leitura. Em verde. Exibe -- enquanto Rendimento nao preenchido.
Save com Rendimento vazio	O sistema oferece duas opcoes: (1) campo destacado em vermelho + foco direto para preenchimento; ou (2) o usuario pode excluir o bloco de Coccao Final e salvar sem ela.
Remover	Botao de exclusao no bloco. Ao remover, botao Adicionar Coccao Final volta a aparecer.

6. Montagem e Descartaveis

Secao opcional para embalagens, descartaveis e itens de apresentacao do produto final. Nao ha FC nem IC — os itens entram pelo preco de uso direto. O custo desta secao aparece separado no Quadro Final como 'Custo de embalagens e descartaveis'.

Cenario	Comportamento esperado
Ativar	Botao 'Ativar Montagem e Descartaveis' no rodape da estrutura. Ao clicar: botao muda para 'Ocultar Montagem e Descartaveis' e a secao aparece abaixo.
Grade de Montagem	Colunas: handle de arraste Item Qtde Unidade Custo Unit. Custo Insumo Botao excluir. Sem coluna de etapa.
Save sem itens de montagem	Permitido. Custo de embalagem = R\$0,00. O CMV com embalagem fica igual ao CMV sem embalagem.
Impacto no Quadro Final	Toggle Montagem no card Custos e CMV liga/desliga a visibilidade do custo de embalagem e o CMV com embalagem.

7. Comportamento ao Salvar

Cenário	Comportamento esperado
Campo obrigatorio vazio	Bloqueia o save. Campo destacado com borda vermelha. Foco da tela vai diretamente para o campo com erro. Mensagem especifica: ex. 'Preencha o campo Produto antes de salvar.' Os demais campos preenchidos são PRESERVADOS — nada é apagado.
Codigo duplicado	Bloqueia. Mensagem: 'Este código já está em uso. Informe um código diferente.'
Referencia circular	Prevenida no dropdown — fichas que causariam loop não aparecem nos resultados. Se forçar via importação ou API: mensagem 'Esta ficha não pode ser adicionada aqui pois criaria uma referência circular.'
Coccao Final sem Rendimento	Dois opções: campo vermelho + foco para preenchimento; ou usuário exclui o bloco e salva sem ele.
Save com sucesso	Confirmação visual (toast). Data/Hora da Última Alteração e Custo Atual da Ficha atualizam. Versão incrementa automaticamente (V1 → V2...).
Inativar ficha com vinculo	Permitido. A ficha fica inativa mas o histórico e as fichas que a referenciam são preservados.
Excluir ficha com vinculo	BLOQUEADO. Alerta com localização dos vínculos: 'Esta ficha está sendo usada como ingrediente em: [lista das fichas que a referenciam com link para cada uma]. Remova os vínculos antes de excluir.'
Excluir ficha sem vinculo	Permitido após confirmação do usuário. Exclusão definitiva.
Reordenacao de linhas	A nova ordem é mantida em memória. Salva junto com os demais campos ao clicar Salvar. Se o usuário sair sem salvar, a ordem é perdida.

8. Bloqueios Tecnicos — Implementacao Obligatoria

Estes bloqueios devem ser implementados ANTES de qualquer outra funcionalidade da grade. Sem eles o sistema pode funcionar nos primeiros testes e travar em produção.

Bloqueio	Criticidade	Comportamento
Referencia circular direta	Critico	Ao buscar ingredientes, filtrar da lista qualquer ficha que já referencie (direta ou indiretamente) a ficha atual. O usuário simplesmente não vê a opção — prevenção silenciosa.
Referencia circular indireta	Critico	A verificação deve ser recursiva: percorrer toda a árvore de ingredientes da ficha selecionada antes de aceitar. Ex.: A usa B, B usa C, C tenta usar A — deve ser bloqueado.
Recalculo em cascata controlado	Critico	Ao atualizar preço de um item base, propagar para todas as fichas que o usam. Usar fila com marcação de 'já processado' — cada nó é recalculado uma única vez por ciclo, independente de quantas fichas o referenciam.
Rendimento zero ou negativo	Critico	Nunca permitir save com Rendimento Final ≤ 0 . Mensagem: 'Verifique as quantidades — o rendimento final não pode ser zero ou negativo.'

Custo Insumo = -- com etapa sem Qtde Final	Important e	Quando etapa selecionada mas Qtde Final vazia: exibir '--' no Custo Insumo e FC/IC. Nunca NaN, nunca zero, nunca divisao invalida.
Dupla contagem FC em ficha intermediaria	Important e	Quando o ingrediente e uma ficha intermediaria (que ja tem FC/IC proprios), o botao Adicionar Etapa deve ficar desabilitado naquela linha. Tooltip: 'Este item ja passou por transformacoes na sua ficha de origem.'

9. Quadro Final da Ficha — Especificacao Completa

Referencia visual obrigatoria: arquivo tela-ficha-tecnica-v2.html aprovado pelo cliente. Toda duvida de layout deve consultar esse arquivo antes de implementar.

Strip superior — 4 celulas

Campo	Obrigatorio	Tipo	Comportamento / Observacao
Rendimento da Porcao	Sistema	Numero	Valor do Rendimento da ficha. Tooltip: 'Final'. Sincroniza bidirecionalmente com campo Rendimento da Coccao Final (se ativo).
Unidade de Rendimento	Obrigatorio	Dropdown	Seletor de unidade ao lado: kg, un, porcao, litro. Editavel diretamente na strip.
Fator de Correcao (FC)	Sistema	Percentual	Media ponderada dos FC das linhas de Limpeza (ponderada pelo peso bruto). Cor: verde se positivo, vermelho se negativo.
Indice de Coccao (IC)	Sistema	Percentual	Derivado da Coccao Final se ativa; senao media ponderada dos IC das linhas de Coccao. Cor: verde se positivo, vermelho se negativo.

Card Custos e CMV

Campo	Obrigatorio	Tipo	Comportamento / Observacao
Toggle Montagem	—	Toggle	Liga/desliga o custo de embalagem no calculo. Quando desligado: linhas de embalagem e CMV com embalagem ficam opacas (locked).
Custo total da ficha / insumos	Sistema	Valor	Soma dos Custos Insumo de todos os ingredientes da grade. Em dourado/ambar.
CMV sem embalagem	Sistema	Valor/kg	Custo total / Rendimento final. Exibe /kg (ou unidade do rendimento).
Custo embalagens e descartaveis	Sistema	Valor	So aparece ativo com Toggle Montagem ligado. Soma dos itens da secao Montagem.
CMV com embalagem	Sistema	Valor/kg	(Custo total + Custo embalagens) / Rendimento. So ativo com Montagem ligada.
CMV final aplicado	Sistema	Valor/kg	Linha destacada. = CMV com embalagem (se Montagem ativa) ou CMV sem embalagem. Atualiza em tempo real.

Card Venda e Margem (simulador em tempo real)

Campo	Obrigatorio	Tipo	Comportamento / Observacao
Preco de venda	Opcional	Input R\$	Campo editavel. Altera calculos em tempo real sem salvar a ficha.
Despesa variavel de venda	Opcional	Input %PV	Percentual sobre o preco de venda. Altera calculos em tempo real.
CMV do kg (%PV)	Sistema	Percentual	CMV final / Preco de venda. Exibe -- enquanto sem preco.

Despesa variavel aplicada	Sistema	Valor	Preco de venda x % despesa. Exibe -- sem preco.
Margem de contribuicao R\$	Sistema	Valor	PV - CMV final - Despesa variavel. Em verde.
Margem de contribuicao %	Sistema	Percentual	(Margem R\$ / PV) x 100. Em verde.
Barra visual de margem	Sistema	Barra	Progresso de 0% a 100%. Cor: verde >60%, ambar 35-60%, vermelho <35%.
Badge Saude do CMV	Sistema	Badge	CMV Saudavel (verde) <= 30% / CMV Atencao (ambar) 31-40% / CMV Critico (vermelho) >40% / -- sem preco.

Card Leitura Operacional Consolidada — 4 colunas justificadas

Campo	Obrigatorio	Tipo	Comportamento / Observacao
Preco de Referencia	Sistema	Valor	= Preco de venda configurado. Em dourado.
Custo Real da Ficha	Sistema	Valor	= CMV final aplicado. Em verde.
Despesa Variavel	Sistema	Percentual	= % PV configurada.
Margem de Contribuicao	Sistema	Valor + %	Formato: R\$52,70 · 59,95%. Em verde.
Diagnostico automatico	Sistema	Texto	Linha inteira (grid-column: 1/-1). Fundo ambar claro. Textos: sem preco: 'Informe o preco de venda para calcular margem e CMV.' / Saudavel: texto positivo com valores / Atencao: orientacao de revisao / Critico: alerta urgente.

10. Resumo — Campos Obrigatorios e Comportamentos-Chave

Campo / Regra	Status	Observacao
Codigo	Obrigatorio	Auto-gerado e editavel. Unicidade validada.
Produto	Obrigatorio	Texto livre. Campo mais largo da identificacao.
Data de Criacao	Sistema	Fixa no primeiro save.
Data/Hora Ultima Alteracao	Sistema	Atualiza a cada save.
Versao (V1, V2...)	Sistema	Exibida abaixo de Data Ultima Alteracao. Incremento automatico por save.
Modalidade	Obrigatorio	Do cadastro.
Grupo Operacional	Obrigatorio	Do cadastro.
Status	Obrigatorio	Pre-carregado como Ativa.
Custo Atual da Ficha	Sistema	Destaque visual em azul. Atualiza ao salvar.
Ingredientes da grade	Obrigatorio	Ao menos 1 item. Linha vazia ao abrir nova ficha.
Qtde usada por ingrediente	Obrigatorio	4 casas decimais.
Qtde Final (Limpeza/Coccao)	Cond.	Obrigatorio se etapa selecionada.
Rendimento da Porcao (Coccao Final)	Cond.	Obrigatorio se bloco ativo.
Modo de Preparo	Opcional	Nao bloqueia o save.
Observacoes da Ficha	Opcional	Nao bloqueia o save.
Reordenacao de linhas	—	Salva junto ao clicar Salvar. Nao e autosave.